

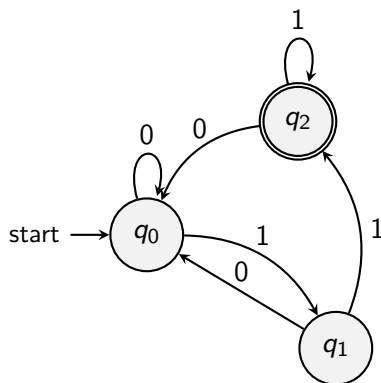
Autômatos Finitos

Profa. Jerusa Marchi

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Informática e Estatística

Autômatos Finitos

- ▶ Um Autômato Finito é um modelo computacional com memória limitada
- ▶ Possui estados e transições entre estados

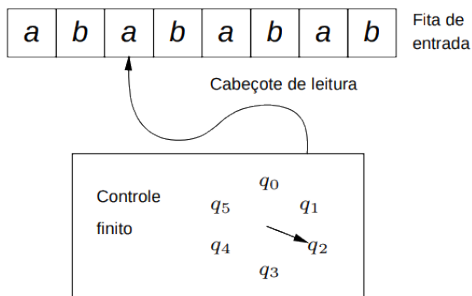


Aplicações

- ▶ Implementação de sistemas de controle simples baseados em estados (máquinas de venda automática, elevadores, portas automáticas, etc).
- ▶ Análise léxica (compiladores)
- ▶ Busca em texto
- ▶ Controle de NPC's em games

Descrição

- ▶ Fita de entrada
- ▶ Cabeçote de leitura
- ▶ Unidade central de processamento
- ▶ Memória limitada (estados)



Modelos de Autômatos Finitos

- ▶ **Transdutores de linguagens:** possuem duas fitas, entrada e saída, e podem escrever qualquer tipo de saída (Máquinas de Mealy e Moore)
- ▶ **Reconhecedores de linguagens:** possuem uma fita, entrada, e apenas duas saídas possíveis
 - ▶ Aceitação
 - ▶ Rejeição

Tipos de Autômatos Finitos

- ▶ **Determinísticos:** Ao processarem a entrada, a computação possui apenas um caminho possível.
- ▶ **Não-determinísticos:** Podem possuir mais de uma possibilidade de caminho para cada entrada. Sua computação se abre em ramos (*branches*).

Representação de um Autômato Finito

- ▶ Definição Formal
- ▶ Tabela de Transição
- ▶ Diagrama de Transição

Autômato Finito Determinístico - Definição Formal

Um Autômato Finito Determinístico M é definido pela quintupla:

$$M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Onde:

- ▶ K = conjunto finito de estados
- ▶ Σ = conjunto finito de símbolos de entrada
- ▶ $\delta : K \times \Sigma \rightarrow K$ = função de transição
- ▶ q_0 = estado inicial ($q_0 \in K$)
- ▶ F = conjunto de estados finais ($F \subseteq K$)

Autômato Finito Determinístico - Definição Formal

O autômato é dito determinístico pois pela definição da função de transição δ , cada par (*estado*, *símbolo*) mapeia para exatamente um estado. Ou seja:

$$\delta(q, a) = p$$

sendo $q, p \in K$ e $a \in \Sigma$

AFD - Tabela de Transição

Exemplo: $L_1 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| \text{ é par}\}$

δ	0	1
$\rightarrow *q_{\text{par}}$	$q_{\text{ímpar}}$	$q_{\text{ímpar}}$
$q_{\text{ímpar}}$	q_{par}	q_{par}

Exemplos AFD

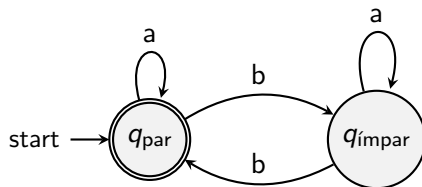
- ▶ $L_1 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e o número de b's é par}\}$
- ▶ $L_2 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ possui a subsequência } 001\}$
- ▶ $L_3 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ é um número binário múltiplo de } 3\}$

Exemplos AFD

$$L_1 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e o número de b's é par}\}$$

Exemplos AFD

$$L_1 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \text{ e o número de b's é par}\}$$

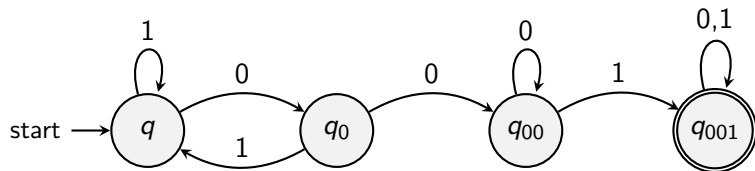


Exemplos AFD

$$L_2 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ possui a subsequência } 001\}$$

Exemplos AFD

$L_2 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ possui a subsequência } 001\}$

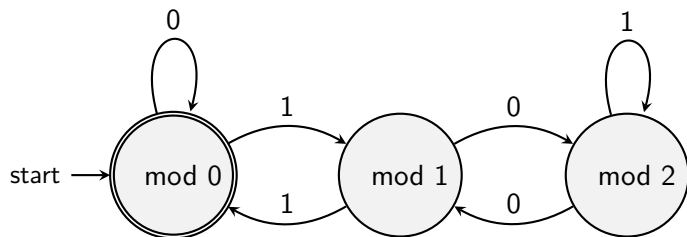


Exemplos AFD

$$L_3 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ é um número binário múltiplo de } 3\}$$

Exemplos AFD

$L_3 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ é um número binário múltiplo de } 3\}$



Exercícios AFD

1. $L_1 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| \text{ é ímpar}\}$
2. $L_2 = \{w \mid w \in \{a,b\}^* \text{ e o número de } b\text{'s é múltiplo de } 3\}$
3. $L_3 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ termina com a subsequência } 001\}$
4. $L_4 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ é um número binário ímpar múltiplo de } 3\}$

Definição Formal de Configuração e Computação

- **Configuração:** uma configuração é determinada pelo estado corrente e pela parte ainda não processada da palavra. Por exemplo,

$$[q_0, abab]$$

representa a configuração inicial de um autômato finito com a entrada $w = abab$

Definição Formal de Configuração e Computação

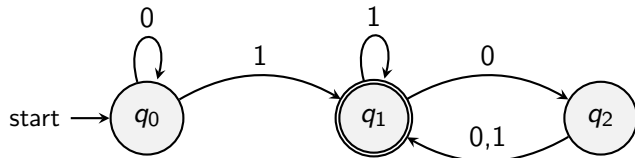
- **Computação:** é uma sequência de configurações. Usa-se a relação $\vdash$ (resulta em) para indicar que a máquina passa de uma configuração à outra. Por exemplo, a relação

$$[q_1, aw] \vdash [q_2, w]$$

existe se e somente se existe uma transição de q_1 para q_2 sob a , onde $a \in \Sigma$ e $w \in \Sigma^*$

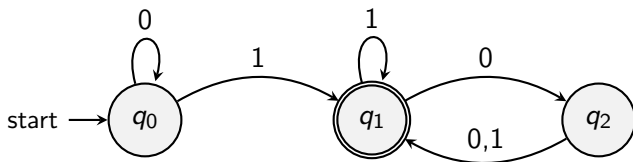
Definição Formal de Configuração e Computação

Exemplo:



Definição Formal de Configuração e Computação

Exemplo:



Computação:

$$[q_0, 0101] \vdash [q_0, 101] \vdash [q_1, 01] \vdash [q_2, 1] \vdash [q_1, \varepsilon]$$

Definição Formal de Linguagem Aceita

- ▶ Uma sentença w é aceita por um autômato finito $M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$ sse $\hat{\delta}(q_0, w) \rightarrow q$ e $q \in F$, ou seja, há uma computação

$$[q_0, w] \vdash_M^* [q, \varepsilon]$$

onde ε representa a palavra vazia

- ▶ A linguagem reconhecida por um autômato M é aquela cujo conjunto de sentenças é aceito por M

$$L(M) = \{w \mid w \in \Sigma^*, \hat{\delta}(q_0, w) \rightarrow q \text{ e } q \in F\}$$

Definição Formal de Linguagem Aceita

- ▶ Dois autômatos finitos M_1 e M_2 são ditos equivalentes sse $L(M_1) = L(M_2)$
- ▶ Uma linguagem é **regular** sse ela for reconhecida por um autômato finito.

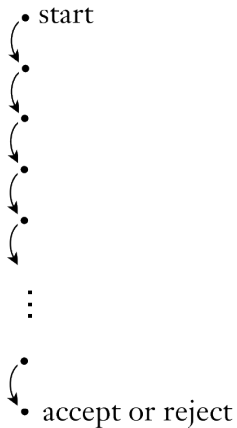
Recaptulando...

Tipos de Autômatos Finitos

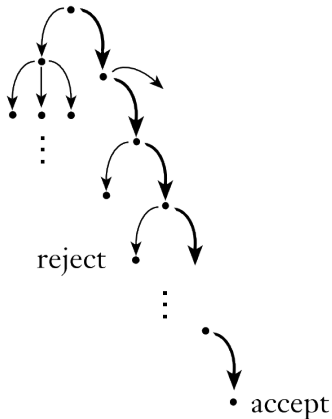
- ▶ **Determinísticos:** Ao processarem a entrada, a computação possui apenas um caminho possível.
- ▶ **Não-determinísticos:** Podem possuir mais de uma possibilidade de caminho para cada entrada. Sua computação se abre em ramos (*branches*).

Não-determinismo

Deterministic
computation



Nondeterministic
computation



Não Determinismo

- ▶ Mais transições para um mesmo símbolo
- ▶ **ε -transição:** Uma ε -transição é uma transição que não consome nenhum elemento da entrada.

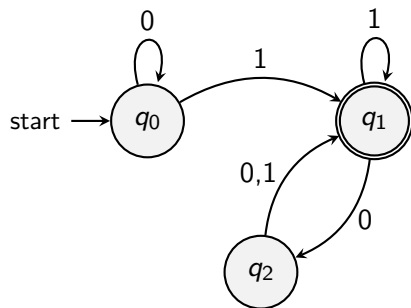
Não-determinismo

Para que uma computação não-determinística *aceite* uma palavra, pelo menos um ramo da computação tem que terminar em um estado de aceitação

Para que uma computação não-determinística *rejeite* uma palavra, todos os ramos da computação têm que terminar em um estado de rejeição.

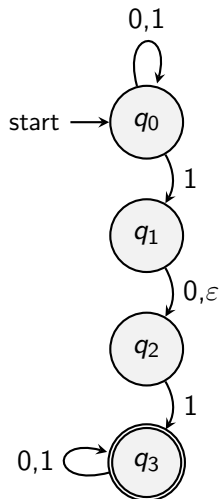
Computação Determinística

Entrada: 1100



Computação Não-determinística

Entrada: 1100



Computação - Análise

Computação Determinística

A profundidade da árvore de computação cresce linearmente com relação ao tamanho da entrada.

Computação Não-determinística

A profundidade da árvore de computação cresce linearmente com relação ao tamanho da entrada, porém a largura pode crescer de maneira exponencial em relação ao tamanho da entrada.

Autômato Finito Não-determinístico - Definição Formal

Um Autômato Finito Não-determinístico (AFND) M é definido pela quintupla:

$$M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

Onde:

- ▶ K = conjunto finito de estados
- ▶ Σ = conjunto finito de símbolos de entrada
- ▶ $\delta : K \times (\Sigma \cup \varepsilon) \rightarrow 2^K$ = função de transição
- ▶ q_0 = estado inicial ($q_0 \in K$)
- ▶ F = conjunto de estados finais ($F \subseteq K$)

Autômatos Finitos Não-determinísticos

O autômato é dito não-determinístico se há pelo menos uma transição δ , para um par (estado, símbolo) que mapeia para um subconjunto de estados. Ou seja:

$$\delta(q, a) = \{p, r\}$$

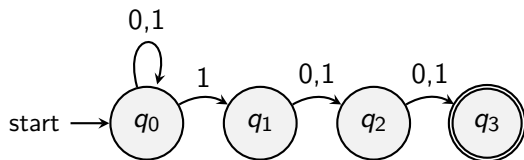
sendo $q, p, r \in K$ e $a \in \Sigma$

Exemplos - AFND

$$L_1 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ possui } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$$

Exemplos - AFND

$L_1 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ possui } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$

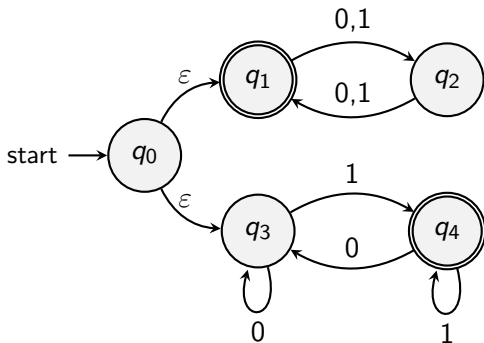


Exemplos - AFND- ε

- ▶ $L_2 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| \text{ é par ou } w \text{ termina em } 1\}$

Exemplos - AFND- ϵ

- $L_2 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| \text{ é par ou } w \text{ termina em } 1\}$



Equivalência AFD e AFND

- ▶ AFND e AFD representam a mesma classe de linguagens - Linguagens Regulares
- ▶ Portanto, há uma relação entre AFND e AFD
Para todo Autômato Finito Não Determinístico há um Autômato Finito Determinístico equivalente.

Equivalência AFD e AFND

Teorema.

Todo Autômato Finito Não-determinístico possui um Autômato Finito Determinístico equivalente.

Lembrando que: dois autômatos finitos M_1 e M_2 são ditos equivalentes sse $L(M_1) = L(M_2)$

Equivalência AFD e AFND

Prova.

Dado um AFND $M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$, um AFD $M' = (K', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ é construído a partir de M como segue:

- ▶ $K' = \rho(K) = 2^K$, ou seja, o conjunto das partes do conjunto de estados de M
- ▶ $q'_0 = \{q_0\}$ onde $\{q_0\} \in K'$
- ▶ $F' = \{\rho(k) \in K' \mid \rho(k) \cap F \neq \emptyset\}$, ou seja serão estados finais de M' todos os subconjuntos de K' que contém pelo menos um estado final de M
- ▶ δ' - para $\rho(k) \in K'$ e $a \in \Sigma$, seja

$$\delta'(\rho(k), a) = \{q \in K \mid q \in \delta(k, a)\}$$

para algum $k \in \rho(k)$. Ou seja

$$\delta'(\rho(k), a) = \bigcup_{k \in \rho(k)} \delta(k, a)$$

Equivalência AFD e AFND

Ainda precisamos considerar transições ε . Para qualquer estado $\rho(k)$ de M' , define-se $\text{fecho}(\rho(k))$ como a coleção de estados que poder ser alcançados somente por transições ε , incluindo os próprios membros de $\rho(k)$. Formalmente para $\rho(k) \subseteq K$ seja

$$\text{fecho}(\rho(k)) = \{q \mid q \text{ pode ser alcançado a partir de } \rho(k) \text{ somente por transições } \varepsilon\}$$

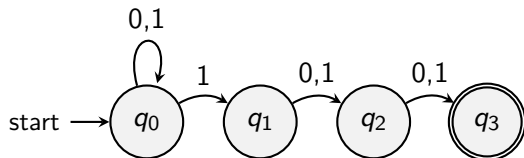
A função de transição de M' é modificada para considerar essas transições, substituindo $\delta(k, a)$ por $\text{fecho}(\delta(k, a))$, consequentemente:

$$\delta'(\rho(k), a) = \bigcup_{k \in \rho(k)} \text{fecho}(\delta(k, a))$$

Equivalência AFD e AFND

Exemplo:

$L_1 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ possui } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$



Equivalência AFD e AFND

Exemplo:

$L_1 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ possui } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$

δ	0	1
$\rightarrow q_0$	q_0	$\{q_0, q_1\}$
q_1	q_2	q_2
q_2	q_3	q_3
$*q_3$	$\emptyset$	$\emptyset$

Equivalência AFD e AFND

δ	0	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\rightarrow \{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_1\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$*\{q_3\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
$*\{q_0, q_3\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$*\{q_1, q_3\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$*\{q_2, q_3\}$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$*\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$*\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
$*\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$
$*\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

Equivalência AFD e AFND

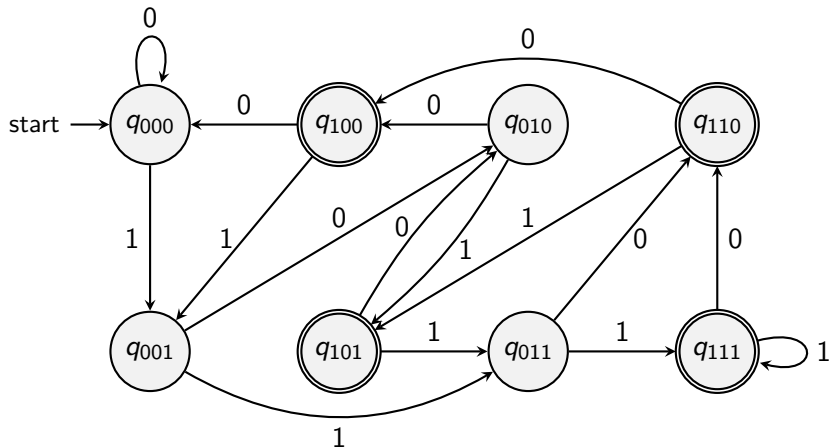
Exemplo:

$L_1 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ possui } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$

δ	0	1
$\rightarrow \{q_0\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
$*\{q_0, q_3\}$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$*\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$
$*\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
$*\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

Equivalência AFD e AFND

$L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } w \text{ possui } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$



Equivalência AFD e AFND

Importante

Um AFND com n estados pode gerar um AFD de até 2^n estados após ser determinizado.

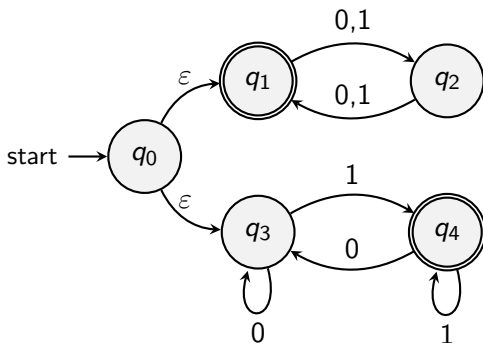
Equivalência AFD e AFND- ε

É preciso considerar o ε -fecho dos estados, isto é, todos os estados alcançáveis por esse estado a partir de ε transições.

Equivalência AFD e AFND- ϵ

Exemplo:

$L_2 = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ e } |w| \text{ é par ou } w \text{ termina em } 1\}$



Equivalência AFD e AFND- ε

Exemplo:

$L_2 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } |w| \text{ é par ou } w \text{ termina em } 1\}$

	δ	0	1	ε
$\rightarrow q_0$		$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_1, q_3\}$
$*q_1$		$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	—
q_2		$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	—
q_3		$\{q_3\}$	$\{q_4\}$	—
$*q_4$		$\{q_3\}$	$\{q_4\}$	—

Equivalência AFD e AFND- ε

Exemplo:

$L_2 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } |w| \text{ é par ou } w \text{ termina em } 1\}$

$$\varepsilon\text{-fecho}(q_0) = \{q_0, q_1, q_3\}$$

$$\varepsilon\text{-fecho}(q_1) = \{q_1\}$$

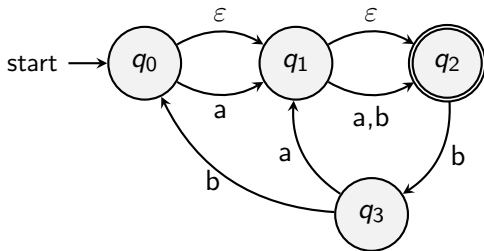
$$\varepsilon\text{-fecho}(q_2) = \{q_2\}$$

$$\varepsilon\text{-fecho}(q_3) = \{q_3\}$$

$$\varepsilon\text{-fecho}(q_4) = \{q_4\}$$

	δ	0	1
$\rightarrow *$	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_4\}$
	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_4\}$
	$*\{q_2, q_4\}$	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_4\}$
	$*\{q_1, q_3\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_4\}$
	$*\{q_1, q_4\}$	$\{q_2, q_3\}$	$\{q_2, q_4\}$

Equivalência AFD e AFND- ϵ



Equivalência AFD e AFND- ε

	δ	a	b	ε
$\rightarrow$	q_0	q_1	—	q_1
	q_1	q_2	q_2	q_2
*	q_2	—	q_3	—
	q_3	q_1	q_0	—

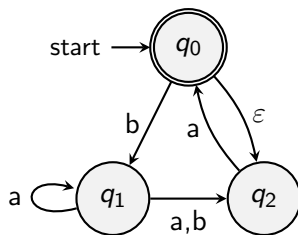
Equivalência AFD e AFND- ϵ

δ	a	b	ϵ	ϵ -fecho
$\rightarrow q_0$	q_1	—	q_1	$\{q_0, q_1, q_2\}$
q_1	q_2	q_2	q_2	$\{q_1, q_2\}$
$*q_2$	—	q_3	—	$\{q_2\}$
q_3	q_1	q_0	—	$\{q_3\}$

Equivalência AFD e AFND- ϵ

	δ	a	b
$\rightarrow$	$*\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$
	$*\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2, q_3\}$
	$*\{q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
	$*\{q_2\}$	—	$\{q_3\}$
	$*\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
	$\{q_3\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$

Equivalência AFD e AFND- ϵ



Equivalência AFD e AFND- ϵ - Prova

δ	a	b	ϵ
$\rightarrow *q_0$	—	q_1	q_2
q_1	$\{q_1, q_2\}$	q_2	—
q_2	q_0	—	—

Equivalência AFD e AFND- ϵ - Prova

δ	a	b	ϵ	ϵ -fecho
$\rightarrow *q_0$	—	q_1	q_2	$\{q_0, q_2\}$
q_1	$\{q_1, q_2\}$	q_2	—	q_1
q_2	q_0	—	—	q_2

Equivalência AFD e AFND- ε - Prova

δ	a	b
$* \rightarrow \{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$
$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_2\}$
$*\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$\{q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$	—

Determinização de Autômatos

Exercícios:

- ▶ $L_1 = \{w \mid w \in \Sigma = \{a, b\}^* \text{ e } w \text{ termina com } abb\}$
- ▶ $L_2 = \{w \mid w \in \Sigma = \{0, 1\}^* \text{ e } |w| \geq 2 \text{ e começa e termina com o mesmo dígito}\}$
- ▶ $L_3 = \{w \mid w \in \Sigma = \{0\}^* \text{ e } w = 0^k \text{ para } k \text{ múltiplo de 2 ou 3}\}$

Referências Bibliográficas

- ▶ Sipser, M., Introduction to the Theory of Computation, 2a. Edição, PWS Publishing, 2006. (Versão em português “Introdução à Teoria da Computação” - 2a ed., editora Thomson Pioneira.)
- ▶ Hopcroft, J.E., Ullman, J., Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 3a. Edição, Addison-Wesley, 2006.

*A volta eterna às coisas simples acontece quando
estamos de bem com o mundo e mergulhados
no curso da vida.*

*O brilho de uma jarra,
o canto de uma criança na casa vizinha,
um cão que late na distância.*

*De mãos dadas com a realidade,
não somos nem a favor nem contra:
as coisas existem, e nós as amamos porque existem.*

*(Luiz Carlos Lisboa,
O Som do Silêncio)*